

“CAMPO MAGNÉTICO”

- 1.- Interacción magnética.
- 2.- Fuerza magnética sobre una carga en movimiento y sobre un elemento de corriente. Ley de Lorentz.
- 3.- Acción de un campo magnético uniforme sobre espiras e imanes. Aplicaciones tecnológicas: el motor, el galvanómetro.
- 4.- Campo magnético creado por una carga en movimiento y por una corriente estacionaria. Ley de Biot y Savart.
- 5.- Ley de Ampere. Aplicaciones tecnológicas: el electroimán
- 6.- Magnetismo natural.
- 7.- Fuerza magnética entre corrientes paralelas.

1.- Interacción magnética.-

Históricamente, la interacción magnética es conocida desde la Grecia antigua como propiedad que presentaban ciertos minerales (fundamentalmente derivados del hierro), de atraer pequeños trozos de hierro, no estando dicha propiedad relacionada con otras interacciones conocidas como la eléctrica o gravitacional.

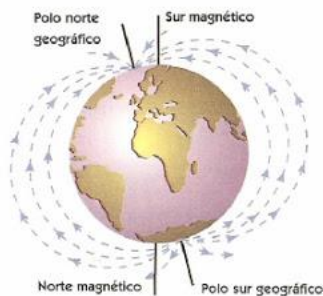
Dado que el fenómeno se observó en la piedra imán o magnetita, se denominó magnetismo, y a los cuerpos que presentaban esta propiedad se da el nombre de imanes naturales. Más tarde se observó que otras sustancias como acero, hierro, cobalto y níquel pueden adquirir propiedades magnéticas de manera artificial y se las denominó imanes artificiales.

El estudio de los fenómenos magnéticos llevó a la conclusión de que en los imanes (naturales o artificiales) existen dos zonas donde se manifestaban mas acusadamente estas propiedades; dichas zonas se las denominó polos magnéticos y se les asignó arbitrariamente el nombre de norte (para referirse al punto del imán que se orientaba hacia el norte) y sur (para el punto del imán que se orientaba hacia el sur), puesto que la brújula (que es un imán móvil) se orienta según los polos geográficos terrestres.

La Tierra se comporta como un grandísimo imán con sus dos polos. Los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos. Por esta razón, las brújulas no indican con exactitud el norte geográfico sino el norte magnético.

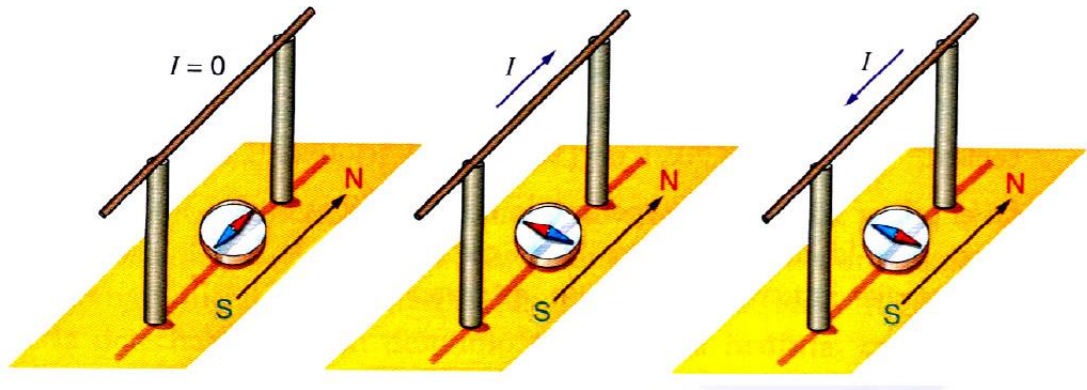
LA TIERRA COMO IMÁN

El planeta Tierra, por su constitución, tiene la propiedad de comportarse como un gran imán. El polo sur magnético se encuentra cerca del polo norte geográfico, y el norte magnético cerca del sur geográfico. Por lo tanto, el polo norte de la aguja de la brújula es atraído hacia el polo sur magnético de la Tierra y entonces, señala el norte geográfico.



También el hombre pudo comprobar experimentalmente las acciones mutuas entre imanes, llegando a la conclusión de que son atractivas entre polos de distinta naturaleza y repulsiva cuando son de la misma naturaleza.

Vemos, pues, que existe un cierto paralelismo entre acciones magnéticas y las electrostáticas. Fue en el siglo XIX cuando se descubrió que las interacciones eléctrica y magnética son sólo dos aspectos diferentes de la misma propiedad de la materia: su carga eléctrica. Y así, mientras la interacción eléctrica se manifestaba por la simple presencia de cargas electrostáticas en el espacio, la interacción magnética solo se manifestaba cuando dichas cargas estaban en movimiento. En 1820, el físico danés Hans Christian Oersted comprobó parece ser que por casualidad mientras daba clase a sus alumnos que cuando ponía una brújula debajo de un hilo conductor por el que circulaba una corriente eléctrica, la brújula cambió de dirección orientándose de forma perpendicular al hilo. Tantas veces repetía la prueba, tantas veces obtuvo el mismo resultado. Por tanto, llegó a la conclusión de que una corriente eléctrica (partículas cargadas en movimiento) producían un campo magnético.



Experiencias posteriores, realizadas por Faraday, Ampere y Henry, demostraron la interacción existente entre corrientes e imanes, dando origen a esta rama de la física denominada electromagnetismo.

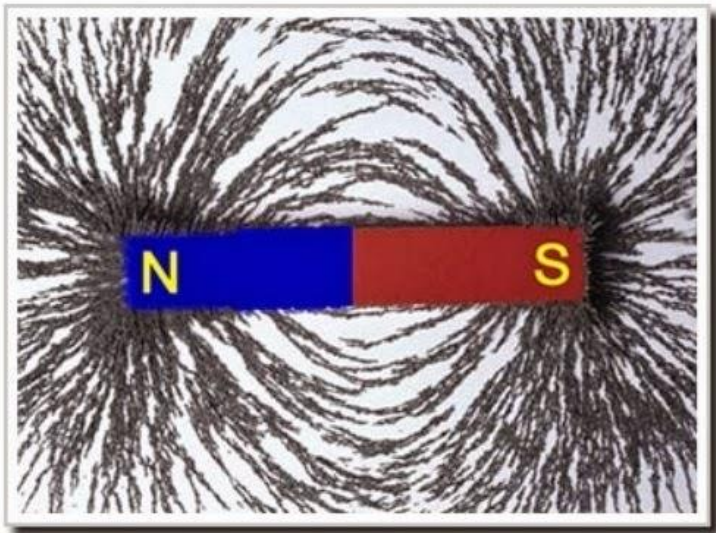
1.1.- Campo magnético.

Del mismo modo que una masa origina un campo gravitatorio y una carga eléctrica en reposo un campo eléctrico, **un imán** o una **corriente eléctrica** (partículas cargadas en movimiento) perturban el espacio que les rodea creando un **campo magnético**, el cual puede hacerse visible sobre agentes de prueba como limaduras de hierro, agujas imantadas, etc.

Así entre dos cargas existen interacciones de tipo eléctrico (en reposo o movimiento) y fuerzas magnéticas (en movimiento)

El campo magnético presenta las siguientes características:

- La magnitud representativa del campo magnético se denomina **inducción magnética, B**, y representa la intensidad del campo en un punto.
- Se representa mediante líneas de fuerza o líneas de inducción magnética que son líneas cerradas que salen por el polo norte y entran por el polo sur y cuya dirección es la que adquirirían las limaduras de hierro.



Por tanto, B , es un vector cuyo módulo es la intensidad del campo en un punto, dirección sería la de la trayectoria que seguiría una masa magnética abandonada en el campo y el sentido viene dado por el de las líneas de campo.

2.- Fuerza magnética sobre una carga en movimiento y sobre un elemento de corriente. Ley de Lorentz.

2.1.- Fuerza del campo magnético sobre una carga móvil.-

Imaginemos que en una cierta región espacial existe un campo magnético cuya dirección podemos conocer por la orientación que adquiere una brújula colocada en su seno. Cuando en dicha región se abandona una partícula cargada en reposo, no se observa interacción alguna debida a ese campo. Sin embargo cuando una partícula cargada incide en el campo magnético con una cierta velocidad, aparece una nueva fuerza de características especiales distinta a la gravitatoria y eléctrica. Tras sucesivas experiencias se observó:

- Si la carga incide en la dirección del campo, no actúa fuerza alguna sobre ella.
- Para cualquier otra dirección de movimiento de la carga, ésta se ve sometida a la acción de una fuerza, llamada fuerza de Lorentz, cuya dirección es la de la perpendicular al plano determinado por los vectores campo y velocidad
- El módulo o valor de esta fuerza de Lorentz depende proporcionalmente del valor de la carga q que se mueve, de la velocidad con que se mueve, del módulo o valor de B en cada punto y del seno del ángulo que forman las direcciones de los vectores velocidad v y campo, α

Matemáticamente, el valor de la fuerza de Lorentz viene dado por la expresión:

$$F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha \quad \text{Ley de Lorentz.}$$

Su expresión vectorial será: $\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$ **Fuerza de Lorentz**

Por tanto, F será máxima cuando $\vec{v}$ y $\vec{B}$ sean perpendiculares y nula cuando tengan la misma dirección. Su dirección será la perpendicular al plano determinado por los vectores campo y velocidad y el sentido viene dado por la regla del sacarcorchos.

Si la carga es negativa, la fuerza tendrá sentido contrario.

La expresión anterior nos va a permitir definir la unidad de campo magnético que es el Tesla (T).

$$B = F / q \cdot v, \text{ sen } \alpha$$

Por tanto, un tesla será la inducción magnética que a la carga de 1 C que se mueve perpendicularmente a la dirección del campo con una velocidad de 1 m/s le produce una fuerza de 1 N.

$$T = N / C \cdot m/s$$

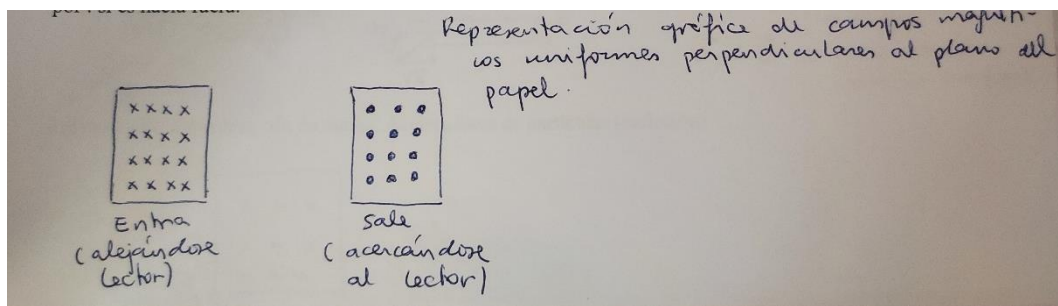
2.2.- Movimiento de una carga dentro de un campo magnético.-

La fuerza de interacción entre un campo magnético y una carga eléctrica que se mueve en su interior con velocidad v es:

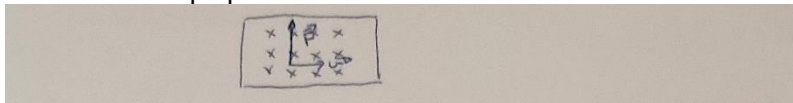
$$\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

Vamos a analizar los efectos de la fuerza magnética en el movimiento de una partícula.

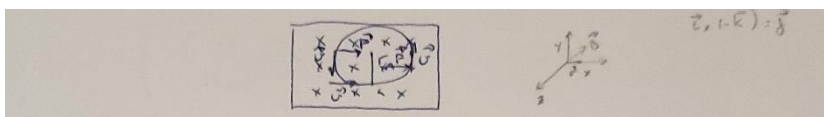
El campo magnético se representa gráficamente de la siguiente manera: para un campo perpendicular al plano del papel, el sentido del campo vendrá indicado por $\times$ si es hacia dentro y por $\cdot$ si es hacia fuera.



- Supongamos que una carga q positiva penetra con velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético constante $\vec{B}$ perpendicularmente al mismo:



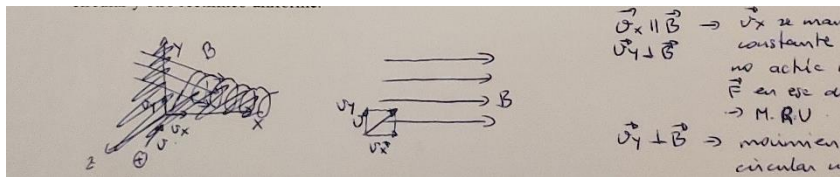
Mientras esté dentro del campo, la carga experimentará una fuerza perpendicular a su velocidad, y por tanto, su efecto es cambiar la dirección de la velocidad sin variar su módulo, resultando un movimiento circular uniforme. Al ser constante q , v y B la fuerza lo será también:



La partícula describe una circunferencia donde la fuerza centrípeta es equivalente a la magnética:

$q v B = m \frac{v^2}{r} \quad (v \perp B) \Rightarrow \text{sentido: } d$
 (1) $r = \frac{mv}{qB}$ → radio descrito por la partícula.
 + de la circunferencia
 (cuanto mayor sea 'q' a igualdad de otros factores, menor será
 el radio de la circunferencia de la partícula y será:
 $v = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m} = \boxed{\frac{q}{m} B = v}$
 Para un campo determinado v depende del tipo de part.
 caracterizada por su relación carga/masa. → carga específica
 Todas las partículas con la misma relación q/m girarán con la misma
 "v" aunque describan órbitas de radios distintos.
 $T = \frac{2\pi}{v} = \boxed{\frac{2\pi m}{qB}} \quad m = T$
 A diferencia de los campos
 eléctricos, los magnéticos no
 dependen del módulo de la velocidad
 de las partículas, sino que tan solo de
 su trayectoria.

- Si la partícula penetra formando un ángulo α con el campo B, la trayectoria que sigue no es una circunferencia, sino un movimiento helicoidal resultante de la composición de un movimiento circular y otro rectilíneo uniforme.

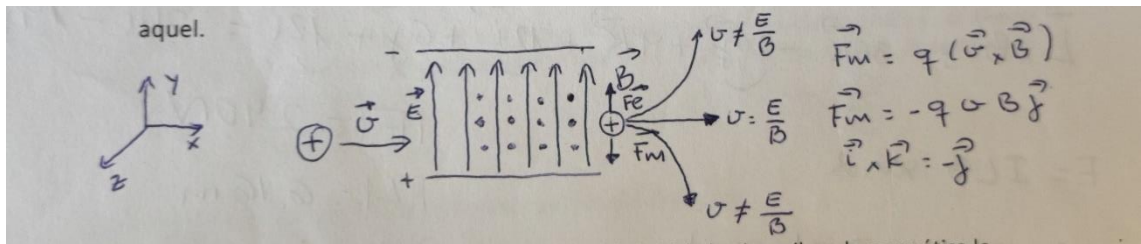


Aplicaciones: Selector de velocidades, Espectrógrafo de masas, Aceleradores de partículas (ciclotrón)

a) Selector de velocidades.-

Otra aplicación de la asociación de los campos eléctricos y magnético es el selector de velocidades de partículas cargadas. El fundamento de este dispositivo es que la fuerza magnética que desvía una partícula cargada podría ser compensada con una fuerza eléctrica de igual magnitud y de sentido contrario. Pero para que esto sea posible, es necesario que ambos campos (el eléctrico y el magnético) sean perpendiculares entre sí. La razón es que la fuerza magnética es siempre perpendicular al campo, mientras que la eléctrica es paralela al mismo.

El dispositivo funciona así: una partícula cargada penetra en una zona en la que hay un campo eléctrico creado por dos placas paralelas y un campo magnético perpendicular a aquel.



Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica estará dirigida hacia arriba y la magnética lo estará hacia abajo. Ambas fuerzas se compensarán cuando:

$$F_e = F_m; \quad qE = q v B \longrightarrow v = E/B$$

Al fijar unos valores de E y B se determina también una cierta velocidad y solo las partículas que lleven esa velocidad atravesarán en línea recta sin desviarse; por supuesto esta velocidad es independiente de la masa. Las demás partículas sufrirían desviaciones en el sentido de la fuerza magnética o eléctrica.

b) Espectrógrafo de masas:

El fundamento físico de los espectrógrafos de masas para separar isótopos atómicos radica en el hecho de que las partículas con la misma carga y velocidad, experimentan desviación, sometidas a la acción de campos magnéticos, que es tanto mayor cuanto menor sea su masa.

Imaginemos ahora que mediante un selector de velocidades conseguimos que un haz de distintos isótopos ionizados penetre en una región donde hay un campo magnético perpendicular a su trayectoria. Puesto que su carga y su velocidad son las mismas, el radio de la circunferencia que describen los isótopos será solo función de su masa, pues dejarán distintos registros gráficos en la placa como se indica en la figura.

Este método es muy utilizado para realizar cálculos de masas isotópicas y el dispositivo que se basa en este procedimiento se denomina **espectrógrafo de masas**.

c) Aceleradores de partículas con carga eléctrica:

El efecto combinado de los campos eléctricos y magnéticos se ha aplicado al diseño y puesta en funcionamiento de instrumentos que estudian el comportamiento de las partículas llamadas subatómicas o elementales, cuando son sometidas a altas velocidades. Mediante los campos eléctricos se acelera la partícula con carga hasta alcanzar velocidades próximas a la velocidad de la luz. Por medio de campos magnéticos se obliga

a la partícula a seguir la trayectoria deseada hasta que en cierto punto choca con otras partículas o con átomos, produciendo alteraciones que se detecta y quedan registradas fotográficamente.

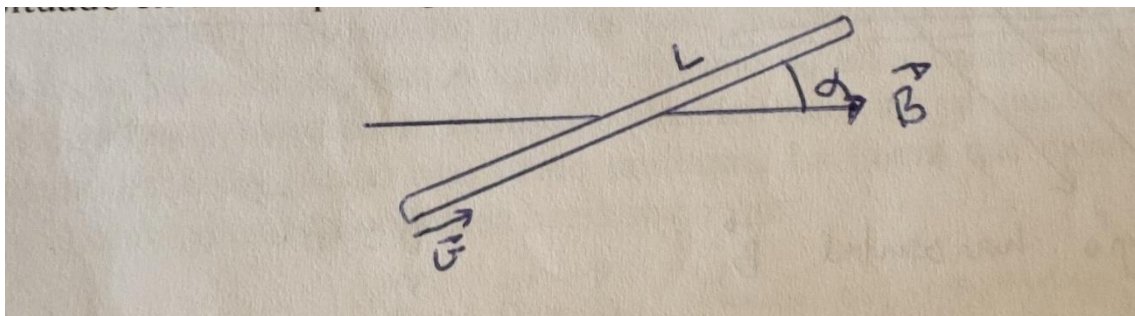
Desde el ciclotrón ideado en 1931 que puede alojarse en un pequeño laboratorio, hasta el acelerador europeo (CERN) en el que la trayectoria aproximadamente circular de las partículas es de unos 30 Km, existe una gama muy diversa de estos instrumentos.

2.3.- Fuerza del campo magnético sobre un conductor de corriente.-

Una corriente eléctrica no es más que un conjunto de partículas cargadas y en movimiento a través de un conductor. Cabe esperar, por consiguiente, que lo estudiado acerca de la acción de un campo magnético sobre una partícula sea extrapolable al caso del conjunto de partículas que constituyen la corriente eléctrica.

Si colocamos un conductor móvil en un campo magnético y por dicho conductor no circula corriente alguna, se observará que el campo B no ejerce acción alguna sobre él. En cambio, si por el conductor circula una corriente, se observará que dicho conductor se desplaza dentro del campo magnético, demostrando que sobre él actúa una fuerza.

Supongamos que tenemos un conductor rectilíneo por el que circula una intensidad de corriente I, situado en un campo magnético B.



Sea L = longitud del conductor

I = cantidad de electrones que atraviesan un conductor en la unidad de tiempo = Q/t

Si los electrones que circulan por el conductor lo hacen con una velocidad media v, el tiempo que emplean en atravesar el campo magnético será $t = L/v$. Durante este tiempo, la cantidad de carga que atraviesa el campo es:

$$Q = I \cdot t = I \cdot L/v$$

Actuando sobre ella una fuerza de Lorentz que vendrá dada por:

$$F = Q v B \sin \alpha = I \cdot L v B \sin \alpha / v = I \cdot L B \sin \alpha$$

Siendo α el ángulo formado por las direcciones del conductor y del campo magnético.

En forma vectorial se puede escribir: $\vec{F} = I (\vec{L} \times \vec{B})$

Siendo $\vec{L}$ un vector que tiene el mismo sentido que la corriente.

La expresión anterior se conoce como **primera ley de Laplace:** Un segmento rectilíneo de un conductor de longitud L , recorrido por una intensidad de corriente I , puesto en un campo magnético B , experimentará una fuerza electromagnética F aplicada en el centro y definida por:

$$\vec{F} = I (\vec{L} \times \vec{B})$$

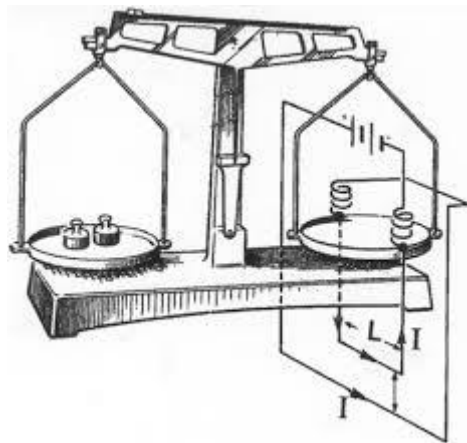
Por tanto, la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un conductor rectilíneo depende de:

- a) La intensidad de corriente que circula.
- b) La longitud del conductor situado dentro del campo.
- c) El ángulo que forma el conductor con el campo.

$F = F_{\max}$ cuando $\alpha = 90^\circ$ ($\vec{L}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares)

$F = 0$ cuando $\alpha = 0$ ($\vec{L}$ y $\vec{B}$ son paralelos)

La comprobación experimental de la fuerza con que un campo magnético actúa sobre un conductor cuando por él circula una corriente puede realizarse con un dispositivo denominado balanza de Cotton. Con él, la medida de la fuerza así como su dirección y sentido, se reducen a la simple realización de una pesada.



La balanza de Cotton es un método práctico para determinar el valor del campo magnético: Supongamos una balanza de brazos iguales. En uno de ellos existe un platillo para colocar pesas. En el otro brazo tenemos un conductor eléctrico recorrido por una corriente de intensidad I , y en presencia de un campo magnético uniforme. La fuerza que dicho campo magnético ejerce sobre el conductor está orientada hacia abajo y es:

$$\vec{F} = I (\vec{L} \times \vec{B})$$

Colocando en el platillo una masa m para conseguir el equilibrio, resultará:

$$m \cdot g = I \cdot L \cdot B$$

$$B = m \cdot g / I \cdot L$$

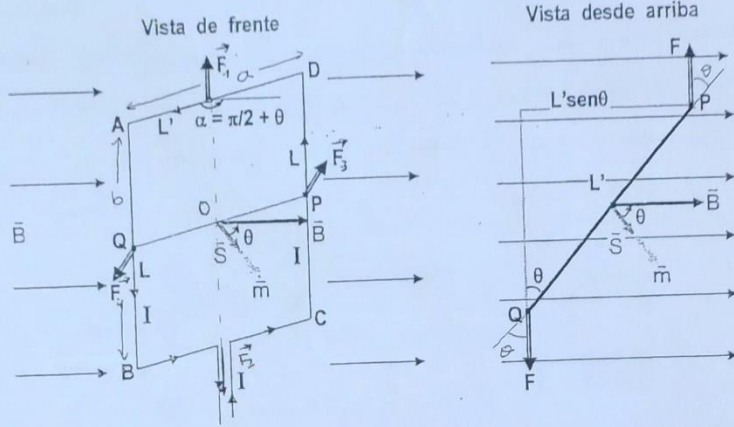
3.- Acción de un campo magnético uniforme sobre espiras e imanes. Aplicaciones tecnológicas: el motor, el galvanómetro

Supongamos un conductor de forma rectangular de lados a y b por el cual circula una corriente de intensidad constante en sentido contrario a las agujas del reloj. Ese conductor está en un campo magnético B que forma un ángulo α con la superficie delimitada por la espira.

Esta espira se puede considerar formada por un conjunto de cuatro conductores rectilíneos sobre cada uno de los cuales el campo magnético ejerce una fuerza (Ley de Laplace).

Como se puede observar, las fuerzas que actúan sobre los conductores “a”, $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ tienen el mismo valor, la misma dirección y sentido contrario y se manifiestan sobre una misma línea de acción por lo que se anulan.

Sin embargo, sobre los lados “b” (perpendiculares al campo) aparecen también fuerzas $\vec{F}_3$ y $\vec{F}_4$ que tienen el mismo valor, direcciones paralelas y sentidos opuestos pero no se encuentran sobre la misma línea de acción por lo que constituyen un par de fuerzas que producirán la rotación de la espira sobre un eje que pasa por O. Por tanto, un campo magnético uniforme no ejerce fuerza neta sobre un conductor en forma de espira cerrada por la que circula una corriente, es decir, la espira no sufre desplazamiento alguno en el seno del campo pero sí va a experimentar un **giro**.



- Como los lados "b" son perpendiculares al campo:

$$F_3 = F_4 = I b B$$

- El momento total de este par de fuerzas será:

$$\vec{M}_3 = \vec{r}_3 \times \vec{F}_3 \Rightarrow M_3 = r_3 F_3 \sin \theta = \frac{a}{2} F_3 \sin \theta$$

$$\vec{M}_4 = \vec{r}_4 \times \vec{F}_4 \Rightarrow M_4 = r_4 F_4 \sin \theta = \frac{a}{2} F_4 \sin \theta$$

$$M_T = M_3 + M_4 = a F_3 \sin \theta = a b I B \sin \theta = I S B \sin \theta$$

como $ab = \text{área espira} = S$

Como θ es el ángulo que forma el vector $\vec{S}$ con $\vec{B}$

$$\boxed{\vec{M} = I (\vec{S} \times \vec{B})} \quad \text{N.m.}$$

Al producto de la intensidad por el vector superficie se le denomina momento magnético de la espira $\vec{m}$, que será pues un vector con la misma dirección y sentido que $\vec{S}$.

$$\vec{m} = I \vec{S} \quad \text{A m}^2$$

$$\boxed{\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}}$$

Por tanto, si analizamos esta expresión comprenderemos lo que le ocurre a una espira en un campo magnético:

- La espira no girará si se coloca de modo que $\vec{m}$ y $\vec{B}$ tengan la misma dirección, es decir, si el plano de la espira es perpendicular al campo. ($\vec{S}$ es paralelo a $\vec{B}$)
- La espira girará si se coloca en cualquier otra posición, de modo que oscilará alrededor de la posición de equilibrio hasta colocarse en dirección perpendicular al campo.

Si se trata de una bobina o solenoide (conjunto de N espiras enrolladas), el momento vendrá dado por:

$$\vec{M} = N I (\vec{S} \times \vec{B}) = \vec{m} \times \vec{B} \quad \text{siendo } \vec{m} = N I \vec{S}$$

Este es el fundamento de los motores eléctricos y algunos aparatos de medida como galvanómetros, voltímetros, amperímetros... El galvanómetro sirve para medir pequeñas intensidades de corriente. Su funcionamiento consiste básicamente en la desviación de una aguja que gira solidaria con un cuadro constituido por una bobina rectangular y varios cientos de espiras de hilo de cobre cuando se sitúan dentro de un campo magnético. El giro del cuadro y la aguja es proporcional a la intensidad que pasa. Cuando no pasa corriente, el resorte espiral hace volver al cuadro y a la aguja al punto de partida (cero del aparato)

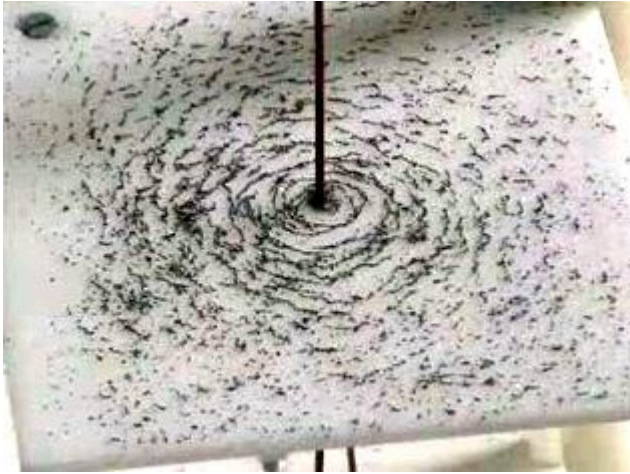
4.- Fuentes de campo magnético.-

4.1.- Campo magnético creado por una corriente estacionaria rectilínea indefinida.-

La experiencia de Oersted ponía de manifiesto que una corriente eléctrica producía un campo magnético que provocaba la orientación de la brújula. Nada más enunciarse este descubrimiento, se iniciaron investigaciones en este campo.

Poco después, Ampere demostró que dos corrientes eléctricas en paralelo podían atraerse o repelerse con fuerzas magnéticas que dependían de las corrientes. Y casi a la vez, Biot y Savart encontraban una expresión general para el campo magnético producido por cualquier corriente que es la que vamos a estudiar ahora.

Si echamos limaduras de hierro sobre una cartulina colocada perpendicularmente a la corriente se observa cómo estas se orientan en circunferencias concéntricas con centro en el punto del conductor donde corta al plano de la cartulina. Como la experiencia se puede repetir a lo largo del conductor, podemos concluir que las líneas de fuerza del campo forman tubos concéntricos en torno al conductor.



Por tanto, se puede establecer que:

- a) Las líneas del campo magnético creado por una corriente rectilínea constituyen circunferencias concéntricas en el plano perpendicular al conductor.
- b) La dirección del vector B es tangente en cada punto a dichas líneas y su sentido es el que determinan los dedos de la mano derecha cuando el pulgar extendido señala el sentido de la intensidad de la corriente.

Biot y Savart encontraron que el módulo del campo magnético producido por una corriente rectilínea e indefinida en un punto P situado a una distancia “d” de la corriente es:

$$B = \frac{\mu I}{2 \pi d}$$

Donde μ es una constante que depende del medio y que se denomina permeabilidad magnética. En el vacío es $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$

Por tanto el enunciado de la ley de Biot y Savart es: el valor del campo magnético creado por una corriente rectilínea indefinida en un determinado punto es directamente proporcional a la intensidad de la corriente e inversamente proporcional a la distancia existente entre el conductor y el punto considerado.

4.2.- Ley de Ampere

Ampere formuló una ley fundamental que suele considerarse como “el equivalente magnético del teorema de Gauss”.

- a) Carácter no conservativo del campo magnético.

Una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza al desplazarse de un punto a otro es independiente de la trayectoria seguida y puede, entonces, expresarse como la diferencia entre los valores de energía potencial:

$$W = \int \vec{F} \cdot \vec{dr} = -\Delta E_p = E_{p1} - E_{p2}$$

Por tanto, si la fuerza es conservativa, el trabajo realizado a lo largo de una trayectoria cerrada es nula:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

Es decir, la circulación del vector fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada es nula.

Bien, la fuerza del campo magnético no es conservativa. Según la ecuación:

$$\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

La fuerza $\vec{F}$ siempre es perpendicular a la velocidad de la partícula y por consiguiente no realiza trabajo ya que es perpendicular a su desplazamiento. La energía cinética no varía ya que la fuerza magnética no modifica el módulo de la velocidad sólo modifica su dirección.

Se llama circulación del campo $\vec{B}$ a lo largo de una línea entre dos puntos 1 y 2 a la integral entre 1 y 2 del producto escalar del vector campo por un desplazamiento elemental a lo largo de la línea.

$$C = \int \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

Como $\vec{B}$ es un campo no conservativo:

Es decir, la circulación del campo B a lo largo de una curva cerrada no es nula. Este resultado va a conducir a la Ley de Ampere.

b) Ley de Ampere

Igual que en el campo eléctrico existía el teorema de Gauss, en el campo magnético existe la ley de Ampere que relaciona la intensidad del campo B con la intensidad de las cargas.

Consideremos un conductor rectilíneo por el que circula una corriente de intensidad estacionaria (no cambia con el tiempo) I:

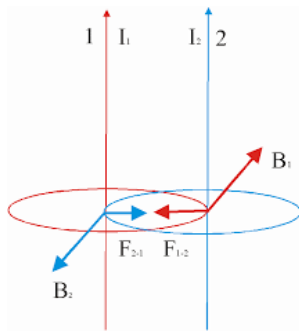
La circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada depende de la intensidad I de la corriente que atraviesa la superficie delimitada por la línea cerrada y del medio.

Aunque hemos realizado la demostración para las líneas de campo circulares originadas por un conductor rectilíneo, el resultado es también aplicable a cualquier otro tipo de líneas de campo cerradas independientemente de su forma, siempre y cuando la intensidad I sea estacionaria.

4.3.- Fuerza magnética entre corrientes paralelas

Supongamos dos conductores rectilíneos y paralelos por los cuales circulan intensidades de corriente I_1 e I_2 en el mismo sentido.

Como cada conductor se encuentra dentro del campo magnético creado por el otro, cada conductor estará sometido a una fuerza magnética:



Conductor 1: Este conductor crea un campo magnético en el punto P_2 que vale:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2 \pi d}$$

Y ejercerá una fuerza sobre el conductor 2 que vendrá dada por:

$$F_{12} = I_2 L B_1 \sin 90^\circ = \frac{\mu_0}{2 \pi d} I_1 I_2 L$$

Considerando en cada uno de ellos un trozo de longitud L

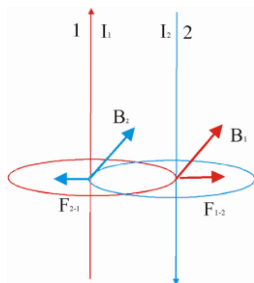
Conductor 2: Este conductor crea un campo magnético en el punto P_1 donde se encuentra el conductor 1 que vale:

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2 \pi d}$$

Y la fuerza que ejercerá sobre el conductor 1 vendrá dada por:

$$F_{21} = I_1 L B_2 \sin 90^\circ = \frac{\mu_0}{2 \pi d} I_1 I_2 L$$

Ambas fuerzas son iguales en módulo y dirección pero sentido contrario. De donde se deduce que “dos conductores por los que circula corriente en el mismo sentido se atraen. Si la corriente circulara en sentido contrario, los conductores se repelerían.”



De aquí se definió la unidad de corriente eléctrica en el SI: Un amperio (A) es la corriente que circulando entre dos conductores paralelos e indefinidos separados una distancia de un metro, en el vacío, producen sobre cada conductor la fuerza de $2 \cdot 10^{-7}$ N por metro de longitud de conductor.

4.4.- Campo magnético producido por una corriente circular en su centro.-

Para determinar el campo magnético debido a cualquier corriente que circula por un circuito puede emplearse la ley de Biot y Savart para calcular campo creado por cada elemento de corriente y posteriormente sumar (integrar) la de todos los elementos a lo largo de todo el conductor.

Para el caso de una espira circular, se puede determinar fácilmente el campo magnético en el centro de una espira de radio R recorrida por una corriente eléctrica I .

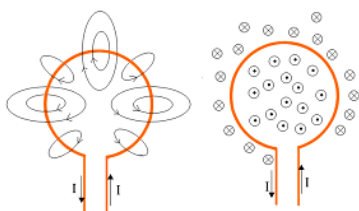
Dado que el campo magnético es perpendicular a todos los elementos de corriente en que puede descomponerse la espira, será perpendicular al plano que lo contiene. Por tanto, el campo magnético total en el centro de la espira será igual a la suma de los campos magnéticos generados por cada elemento de corriente y viene dado por la expresión:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 R}$$

El $\vec{B}$ es perpendicular al plano de la espira y su sentido está determinado por el del avance de un sacacorchos que gira en el mismo sentido que la corriente.

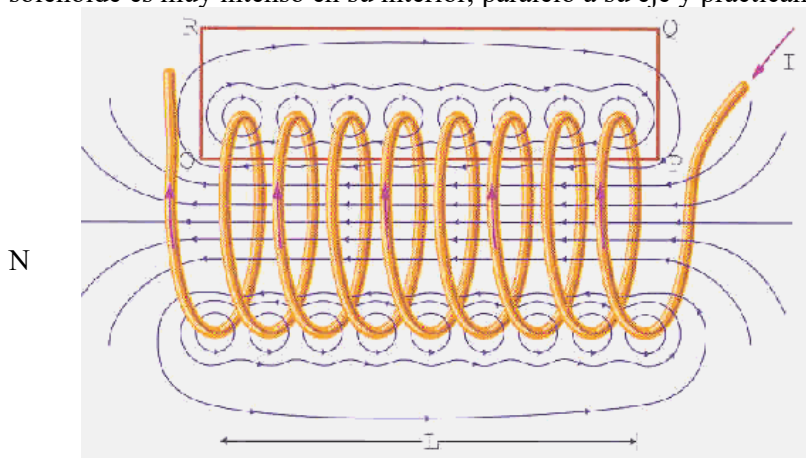
La espira se comporta como un imán, una cara de la espira se comporta como el polo norte (emergen desde la espira las líneas de campo magnético) y la otra cara se comporta como el polo sur (por ahí entran al plano de la espira las líneas de campo magnético).

Las líneas del campo magnético salen por la cara donde se ve circular la corriente en sentido contrario a las agujas del reloj (cara norte) y entran por aquella donde se ve circular la corriente en el sentido de las agujas del reloj (cara sur)



4.5.- Campo magnético creado por un solenoide.-

Un solenoide es un conjunto de espiras circulares paralelas que pueden ser recorridas por la misma corriente. Puede comprobarse experimentalmente que el campo magnético debido a un solenoide es muy intenso en su interior, paralelo a su eje y prácticamente uniforme.



El solenoide se comporta como un imán y en su interior el campo magnético es uniforme y su valor es:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot N}{L} = \text{siendo } N \text{ el número de espiras}$$

5.- Magnetismo natural

Ampere en el año 1823 había sugerido la idea de que el magnetismo era debido a la existencia de corrientes eléctricas cerradas en el interior de los cuerpos magnéticos pero dichas corrientes no pudieron ser identificadas hasta la época actual, admitiendo que son debidas a los movimientos de los electrones al girar tanto en sus órbitas como sobre sí mismos (spin).

En efecto, un electrón girando en una órbita equivale a una corriente circular y, según lo expuesto, creará un campo magnético perpendicular al plano de la órbita. El sentido de este campo depende, lógicamente, del sentido del movimiento del electrón. El spin también origina un campo magnético independiente del movimiento orbital. En un átomo polielectrónico es posible que las órbitas de los electrones y su spins estén orientados de tal modo que el átomo posea en su conjunto un campo magnético resultante y se comporte como un pequeño imán. En estos casos se dice que el átomo posee un **momento magnético permanente**.

En ausencia de un campo magnético exterior, la mayor parte de las sustancias no presentan propiedades magnéticas, a causa de que los momentos magnéticos de sus átomos o moléculas son nulos, o bien porque se compensan unos con otros. Esto se expresa diciendo que el material no está “magnetizado”.

Ahora, las sustancias, al ser sometidas a un campo magnético exterior, experimentan el fenómeno llamado **distorsión del movimiento electrónico** consistente en la aparición de un momento magnético opuesto al campo exterior.